PROTOCOLO ASISTENCIAL · URGENCIAS

Tromboembolismo pulmonar agudo

Hospital de Campdevànol — red con CHV (Vic) y PERT del Hospital Clínic

Diagnóstico, estratificación A–E, anticoagulación, fibrinólisis local y traslado · Edición 2026

Población	Adultos con sospecha o diagnóstico de TEP agudo atendidos en urgencias del Hospital de Campdevànol
Ámbito	Hospital comarcal sin UCI ni ecocardiografía reglada; angio-TC, troponina, NT-proBNP, lactato 24 h y alteplasa en stock
Red asistencial	CHV (Vic) ~30 min: UCI y Medicina Interna monitorizada · H. Clínic ~90 min: PERT, terapias por catéter, ECMO
Marco de referencia	AHA/ACC/ACCP/ACEP/CHEST/SCAI/SHM/SIR/SVM/SVN 2026 · ESC/ERS 2019 · ERC 2025 · ISTH 2026 · CHEST 2021 · ASH 2020 · protocolo CHV 2026
Autor	Dr. Julián David Higuera Rueda — Servicio de Urgencias, Hospital de Campdevànol
Versión / fecha	**2.0** · 8 de noviembre de 2026 (sustituye a la 1.1 del 31/10/2026)
Corroboración	Contenido y bibliografía contrastados con Vera Health y PubMed el 08/11/2026 (apartado 9)
Revisión clínica	Pendiente: UCI y Medicina Interna CHV, PERT Clínic, Farmacia

MENSAJE CLAVE

A–C se resuelven en Campdevànol; **C3** con monitor y valoración obligada por el PERT.

D1–D2: anticoagulación parenteral + **PERT del Clínic en ≤30 min**; D2 que empeora o con traslado >60–90 min → considerar **lisis local** con el PERT.

E: HNF + **fibrinólisis local sin esperar traslado**; nunca trasladar un E antes de estabilizarlo (AHA 2026, clase 3). En PCR, la lisis va primero.

Diagnóstico: una sola vía (Wells/Ginebra **o** YEARS / YEARS modificado); dímero D en **FEU** (confirmar unidades del laboratorio).

Dosis por peso real (HNF, HBPM, alteplasa); los topes de HNF solo si los fija el nomograma local; **peso ideal solo para el volumen corriente**.

Este protocolo no sustituye el juicio clínico ni los protocolos específicos de embarazo, pediatría, cáncer activo, SAF o insuficiencia renal avanzada. Las escalas se reproducen según su formulación original como material de apoyo.

ÍNDICE

1. Alcance y red asistencial 3
2. Diagnóstico adaptado (sin ecocardiografía reglada) 3
2.1 Evaluación inicial 3
2.2 Estrategia según situación 4
2.3 Ventrículo derecho y biomarcadores 4
2.4 Ecografía a pie de cama (POCUS) por urgenciólogo 5
2.5 Embarazo: YEARS adaptado 6
3. Estratificación A–E y destino 7
4. Manejo por categoría 10
4.1 Peso de dosificación (aplica a todo el capítulo) 10
4.2 A–B: alta precoz 11
4.3 C1–C3: ingreso local 11
4.4 D1–D2: anticoagulación parenteral + PERT 11
4.5 E: fibrinólisis en Campdevànol 12
5. Situaciones especiales de anticoagulación 14
6. Traslado interhospitalario 15
7. Alta y seguimiento 15
8. Lista de verificación y puntos pendientes 16
9. Revisión y control de cambios 16
10. Abreviaturas 17
11. Bibliografía 18
Anexo. Escalas 20
A1. Wells para TEP 20
A2. Ginebra revisada 20
A3. PERC y YEARS 21
A4. PESI y sPESI 21
A5. Criterios de Hestia (cualquier SÍ → no tratar en domicilio; Hestia ≥1 = categoría C) 22
A6. Marcadores de hipoperfusión (shock normotenso, D2) 22
A7. Escala de Bova (TEP confirmado, paciente normotenso) 22

Si el índice aparece vacío: clic derecho sobre él → Actualizar campo.

1. Alcance y red asistencial

Campdevànol resuelve A, B y C in situ; D se coordina con el PERT del Clínic y E se fibrinoliza localmente sin esperar traslado.

Centro	Distancia	Papel en el TEP
H. Campdevànol	—	Diagnóstico, estratificación A–E, anticoagulación, ingreso A–C, fibrinólisis sistémica en E (y en D2 seleccionado con el PERT)
CHV (Vic)	~30 min	UCI (D2–E no candidatos al Clínic, post-lisis no trasladable); Medicina Interna con monitorización (D1, arritmias, C3 no monitorizable)
H. Clínic (PERT)	~90 min	Terapias dirigidas por catéter, embolectomía, ECMO-VA; decide traslado en D–E

Tabla 1. Red asistencial.

Disponible 24 h	No disponible → consecuencia
Angio-TC pulmonar	ETT reglada por especialista → función del VD por angio-TC + biomarcadores
POCUS por urgenciólogos formados (sin cobertura 24 h garantizada)	Cuando hay operador: VD a pie de cama, compresión venosa y diagnóstico diferencial del shock (2.4)
Troponina, NT-proBNP, lactato	UCI → D–E fuera de Campdevànol tras estabilizar
Alteplasa en stock de urgencias	Telemetría en planta → C3 monitorizado en observación de urgencias

Tabla 2. Recursos locales.

Contactos

- PERT Clínic: neumólogo de guardia 24 h **932 27 54 00**, busca **380396**.
- CHV (Vic): UCI de guardia (D2–E) · Medicina Interna de guardia (planta monitorizada) — teléfono pendiente de incluir.
- SEM 061: traslado interhospitalario en unidad de SVA para D–E.

2. Diagnóstico adaptado (sin ecocardiografía reglada)

Sin ecocardiografía reglada 24 h, el angio-TC hace de prueba diagnóstica y de estratificación del VD a la vez (el informe debe incluir siempre el cociente VD/VI). La POCUS por urgenciólogos formados complementa cuando está disponible y es decisiva en el paciente inestable.

2.1 Evaluación inicial

- ABC, constantes (PA, FC, FR, SpO_2, consciencia, **relleno capilar y piel**), ECG y monitorización continua.
- **Peso real y talla** registrados al ingreso (necesarios para dosis y para el peso ideal si se intuba; ver 4.1).
- Dos accesos venosos si hay compromiso hemodinámico.
- Historia dirigida: sangrado activo, cirugía o trauma reciente, hemorragia intracraneal, neoplasia, embarazo, anticoagulación previa, antecedente de TIH.
- POCUS a pie de cama si hay un urgenciólogo formado presente (2.4): no retrasa el angio-TC ni la anticoagulación.
- Oxigenoterapia titulada (SpO_2 ≥90 %): Ventimask → reservorio → **OAF** si disponible. VMNI/IOT con precaución: la presión positiva reduce el retorno venoso y puede precipitar fallo del VD.

Situación	Criterios operativos
Inestabilidad de alto riesgo	Hipotensión persistente (PAS <90 mmHg >15 min o necesidad de vasopresor) · shock obstructivo · hipoperfusión · PCR
Hipotensión transitoria (D1)	Hipotensión transitoria o recurrente (incluida la **relativa** respecto a la PA basal): PAS <90 mmHg o caída **>40 mmHg**, de **<15 min** o que **responde a fluidos IV** (prueba de 500–1000 mL), **sin** signos de hipoperfusión ni disfunción de órgano (AHA 2026, texto y figura 2)

Situación	Criterios operativos
Shock normotenso (D2)	**Marcador de hipoperfusión o disfunción de órgano** acompañado de hipotensión transitoria, o con PA normal (shock normotenso) — **≥1 criterio AHA 2026**: lactato >2 mmol/L · lesión renal aguda · diuresis <0,5 mL/kg/h · alteración mental · índice cardiaco <2,2 L/min/m² · PAM <60 mmHg · aumento de la escala de shock (SCAI **B o C**, CPES). **Apoyo a pie de cama**: relleno capilar >3 s, piel moteada (Hunsicker 2026)

Tabla 3. Inestabilidad, hipotensión transitoria y shock normotenso (criterios verificados en el texto completo de AHA/ACC 2026, figura 2 y apartado 3.2). El índice cardiaco solo cuenta si se ha medido (no disponible localmente).

2.2 Estrategia según situación

En el paciente estable se elige **una sola vía** de probabilidad clínica y se documenta: **vía A** (Wells o Ginebra en 3 niveles + dímero D ajustado por edad) o **vía B** (YEARS original o YEARS modificado con ajuste por edad). No se combinan umbrales de vías distintas.

Situación	Conducta en Campdevànol
Estable, probabilidad baja (gestalt <15 %)	**PERC 8/8 negativos** → TEP descartado sin dímero D. PERC positivo → vía A o vía B
Vía A · Wells / Ginebra	Baja o intermedia → **dímero D ajustado por edad** (edad × 10 µg/L FEU si >50 a); negativo descarta. Alta → angio-TC directo, sin dímero D; HBPM/HNF empírica si demora y riesgo hemorrágico aceptable
Vía B · YEARS	0 ítems + DD **<1000** ng/mL FEU → descartado · ≥1 ítem + DD **<500** → descartado (YEARS original) **o**, con **YEARS modificado** (Freund, JAMA 2021; ensayo aleatorizado en urgencias, tras PERC), ≥1 ítem + DD **<500 si <50 a / edad × 10 si ≥50 a** → descartado · resto → angio-TC. No aplicar en embarazo, críticos ni anticoagulados. Documentar qué variante se usa
Embarazo	YEARS adaptado (2.5)
Inestable pero trasladable a la sala de TC (PAS sostenida con fluidos/noradrenalina)	Angio-TC inmediato, monitorizado y acompañado por médico; HNF ya iniciada
PCR con sospecha fundada de TEP	Sin causa alternativa evidente → **fibrinólisis empírica sin esperar imagen** (ERC 2025)
Shock con pulso no movilizable	POCUS si hay operador: disfunción del VD sin otra causa → tratar como alto riesgo (reperfusión) sin esperar TC (ESC 2019); VD normal → TEP improbable como causa del shock. Sin POCUS ni TC: lisis sin imagen solo excepcional (colapso inminente), documentando disección y hemorragia; PERT de inmediato

Tabla 4. Estrategia diagnóstica local.

Dímero D: unidades y limitaciones

Unidades: los umbrales del protocolo están en **FEU** (ng/mL = µg/L). Confirmar con el laboratorio. Si informa en **DDU**: 500 FEU ≈ 250 DDU · 1000 FEU ≈ 500 DDU · ajuste por edad = edad × 5 DDU.

Menor utilidad con probabilidad clínica alta, paciente ya anticoagulado o causa evidente de elevación (cáncer, infección, embarazo avanzado, hospitalización, edad muy avanzada).

2.3 Ventrículo derecho y biomarcadores

Criterios de disfunción del VD en angio-TC (equivalen a «VD alterado» en la categoría A–E):

- Cociente **VD/VI ≥1,0** en plano axial de cuatro cámaras.
- Rectificación o abombamiento del septo hacia el VI.
- Reflujo de contraste a VCI/venas suprahepáticas (apoyo, no criterio aislado).

Biomarcadores en toda confirmación (antes de categorizar): troponina hs (> p99 del laboratorio), NT-proBNP (≥600 pg/mL, umbral pronóstico ESC 2019, no disparador aislado de reperfusión), lactato (>2 mmol/L = hipoperfusión). Además: hemograma, creatinina/FG (CKD-EPI), coagulación, perfil hepático; grupo y pruebas cruzadas si D–E.

Prueba	Uso en urgencias
Angio-TC pulmonar	Prueba de elección; aporta cociente VD/VI
Gammagrafía V/Q	Alternativa si angio-TC no apropiada (IR significativa, alergia grave a contraste, embarazo seleccionado) — no disponible localmente
Eco venosa de MMII	Si la imagen pulmonar no es posible, hay sospecha de TVP concomitante o en embarazo con signos de TVP
Troponina · NT-proBNP	Estratificación pronóstica; no confirman el diagnóstico

Tabla 5. Pruebas diagnósticas.

TEP subsegmentario aislado

Revisar con Radiología para descartar falso positivo, sobre todo con probabilidad clínica baja.

Postura del protocolo: anticoagular por defecto. AHA/ACC 2026 recomienda anticoagular todo TEP agudo sin contraindicación absoluta (clase 1, B-R), sin excepción para el subsegmentario.

CHEST 2021 admite **vigilancia sin anticoagular** si no hay TVP proximal y el riesgo de recurrencia es bajo (débil, certeza baja). Le Gal 2021: recurrencia a 90 d del **3,1 %** (5,7 % si múltiple). Solo excepcional: eco-Doppler bilateral al diagnóstico y a la semana, sin cáncer, embarazo ni inmovilidad, buena reserva cardiopulmonar, decisión compartida documentada y seguimiento garantizado.

2.4 Ecografía a pie de cama (POCUS) por urgenciólogo

Sin especialista 24 h, la POCUS la realizan urgenciólogos con formación acreditada cuando están de guardia. Sus hallazgos cuentan para la categoría A–E como «VD alterado» si se documentan con imágenes archivadas. Nunca retrasa angio-TC, anticoagulación ni reperfusión.

Parámetro	Criterio de disfunción / sobrecarga del VD	Plano	Nota
Cociente VD/VI telediastólico	**>0,9** (AHA 2026 corregida) · >1,0 (ESC 2019)	Apical 4C o subcostal	Criterio principal; el angio-TC mantiene VD/VI ≥1,0
Diámetro telediastólico del VD	**≥30 mm** (paraesternal eje largo, tracto de salida) · **basal ≥41 mm** (apical focalizado en VD)	PEL / apical VD	AHA 2026 corregida (ASE 2025)
Septo interventricular	Aplanamiento o movimiento paradójico («signo de la D»)	Paraesternal eje corto	Sobrecarga de presión del VD
TAPSE	**≤17 mm** (AHA 2026 corregida, ASE 2025) · <16 mm (ESC 2019)	Apical focalizado en VD, modo M	Cursor paralelo al movimiento del anillo tricuspídeo lateral
Signo de McConnell	Acinesia de pared libre del VD con ápex conservado	Apical 4C	Muy específico de TEP agudo
Signo 60/60	Tiempo de aceleración pulmonar <60 ms + gradiente tricuspídeo ≤60 mmHg	PEC / apical 4C (Doppler)	Solo operador avanzado
S′ tricuspídea	<9,5 cm/s	Apical 4C, Doppler tisular	Solo operador avanzado
VCI	Dilatada con colapso inspiratorio <50 %	Subcostal	Apoyo, poco específico
Trombo en cavidades derechas	Trombo móvil en AD/VD	Apical 4C / subcostal	Alto riesgo: valoración inmediata por PERT

Tabla 6. Criterios ecográficos de disfunción del VD. Umbrales de VD/VI, diámetros y TAPSE según la tabla 4 de AHA/ACC 2026 tras su corrección (Circulation 2026;154(2):e24, basada en ASE 2025); resto, ESC 2019.

Situación	Hallazgo POCUS	Conducta
Shock / hipotensión, no trasladable a TC	Disfunción del VD sin otra causa	Tratar como TEP de alto riesgo: reperfusión (Flujograma 3) + PERT

Situación	Hallazgo POCUS	Conducta
Shock / hipotensión	VD normal	TEP muy improbable como causa del shock → buscar alternativa
Sospecha de TEP (cualquier estabilidad)	TVP proximal en compresión venosa (2 o 3 puntos)	Acepta el diagnóstico de ETEV y permite anticoagular sin esperar imagen pulmonar (ESC 2019)
Estable	VD normal	No excluye TEP: seguir algoritmo de probabilidad / angio-TC
Estratificación tras confirmar TEP	Cualquier criterio de la Tabla 6	Cuenta como VD alterado para C2–C3 (junto o en lugar del VD/VI del TC)
Diagnóstico diferencial del shock	Taponamiento, disfunción del VI, hipovolemia, raíz aórtica >40 mm o flap, neumotórax	Reorienta el diagnóstico; disección sospechada = contraindicación de lisis

Tabla 7. Uso clínico de la POCUS en el TEP.

Requisitos: operador con formación acreditada · clips archivados en HC3/PACS · informe estructurado (VD/VI, septo, TAPSE, McConnell, VCI, CUS) · discordancia TC/POCUS → prevalece cualquier hallazgo patológico para clasificar «VD alterado».

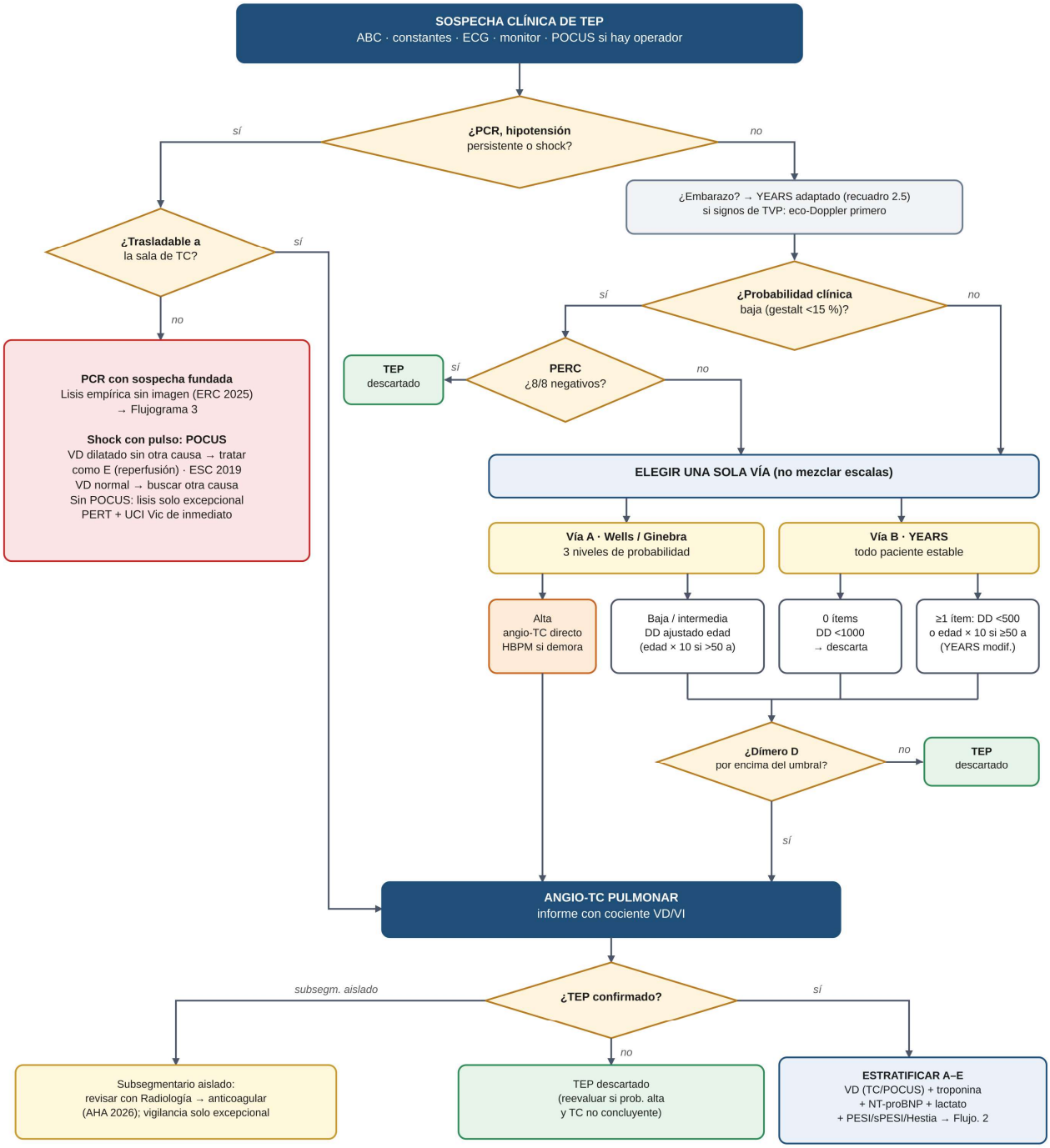
2.5 Embarazo: YEARS adaptado

Sospecha de TEP en la embarazada (Artemis; van der Pol 2019)

1. **Signos de TVP** → eco-Doppler de MMII primero. Positiva → anticoagular con **HBPM** sin imagen torácica.
2. Eco negativa o sin signos de TVP → **YEARS**: 0 ítems + DD **<1000** ng/mL FEU → descartado · ≥1 ítem + DD **<500** → descartado.
3. Resto → angio-TC con protocolo de baja dosis (o V/Q en centro de referencia).

Anticoagulación: **HBPM** (o HNF). ACOD y AVK contraindicados. Fibrinólisis en E: contraindicación relativa, individualizar con el PERT.

FLUJOGRAMA 1 · DIAGNÓSTICO DEL TEP AGUDO EN CAMPDEVÀNOL



PERC: solo con probabilidad clínica baja. Elegir una sola vía (A o B). Dímero D en FEU; ajuste por edad: edad × 10 µg/L en ≥50 años (vía A y YEARS modificado). POCUS por urgenciólogo formado cuando esté disponible; si no, la función del VD se valora por angio-TC.

3. Estratificación A–E y destino

La categoría se asigna con hemodinámica + escala de gravedad + VD (angio-TC y/o POCUS) + troponina/NT-proBNP/lactato y se documenta en la historia antes de decidir destino. **Gravedad baja** (AHA 2026): PESI ≤85, sPESI 0, Bova ≤4 o Hestia 0; **elevada**: PESI >85, sPESI ≥1, Bova >4 o Hestia ≥1. La categoría y la subcategoría se asignan según el **indicador más grave** presente, y se reasignan si el paciente cambia. Escalas en el Anexo.

Cat.	Criterio operativo	Destino	Llamada	Anticoagulación inicial
A	TEP incidental asintomático (A1 = subsegmentario, ejemplo de la guía)	Ambulatorio	—	ACOD
B	Sintomático, gravedad baja (PESI ≤85, sPESI 0, Bova ≤4, Hestia 0); VD y biomarcadores normales. **B1** subsegmentario · **B2** segmentario o más proximal	Alta precoz u observación corta	—	ACOD
B*	sPESI 0 / Hestia 0 **con VD alterado o biomarcador positivo**	Observación o planta; **no alta precoz**	PERT si VD y biomarcador alterados	HBPM → ACOD. AHA: regla del «indicador más grave», sin ejemplo explícito; ESC 2019: riesgo intermedio-bajo (Barco 2019)
C1	Gravedad elevada (PESI >85, sPESI ≥1, Bova >4 o **Hestia ≥1**); VD y biomarcadores normales	Planta Campdevànol	Evaluación PERT (AHA 2026: C–E, **I, B-NR**)	HBPM → ACOD
C2	Escala elevada + VD alterado **o** 1 biomarcador +	Planta Campdevànol, NEWS2 c/4 h	Evaluación PERT (I, B-NR)	HBPM → ACOD
C3	Escala elevada + VD alterado **y** ≥1 biomarcador +	Observación de urgencias con monitor → planta solo con estabilidad confirmada	Evaluación PERT (I, B-NR), prioritaria; traslado precoz a Vic si no hay box monitorizado o empeora	HBPM (HNF si FG <30 o posible procedimiento)
D1	Hipotensión transitoria/recurrente o relativa: PAS <90 o caída **>40 mmHg** de <15 min o que **responde a fluidos**, sin hipoperfusión	Según PERT: Clínic o MI Vic monitorizada	PERT Clínic → si no candidato, guardia CHV	HBPM; HNF si se prevé reperfusión o procedimiento
D2	Marcador de hipoperfusión o disfunción de órgano (lactato >2, LRA, diuresis <0,5 mL/kg/h, alteración mental, PAM <60, IC <2,2, SCAI B–C) con hipotensión transitoria o PA normal (shock normotenso)	Según PERT: Clínic o UCI Vic; lisis local si deterioro o traslado >60–90 min	PERT Clínic + UCI Vic	HNF (reperfusión posible)
E	**E1**: hipotensión persistente o recurrente con shock cardiogénico (**SCAI C**) · **E2**: shock refractario (**SCAI D–E**) o PCR sin RCE tras 30 min de RCP	Fibrinólisis en Campdevànol → Clínic o UCI Vic	PERT + UCI Vic de inmediato	HNF IV (se para durante alteplasa)

Tabla 8. Categorías AHA/ACC 2026 adaptadas a la red Campdevànol–Vic–Clínic. Definiciones, umbrales de escalas, modificador R y estadios SCAI verificados en el texto completo de la guía (apartado 3.2 y figura 2).

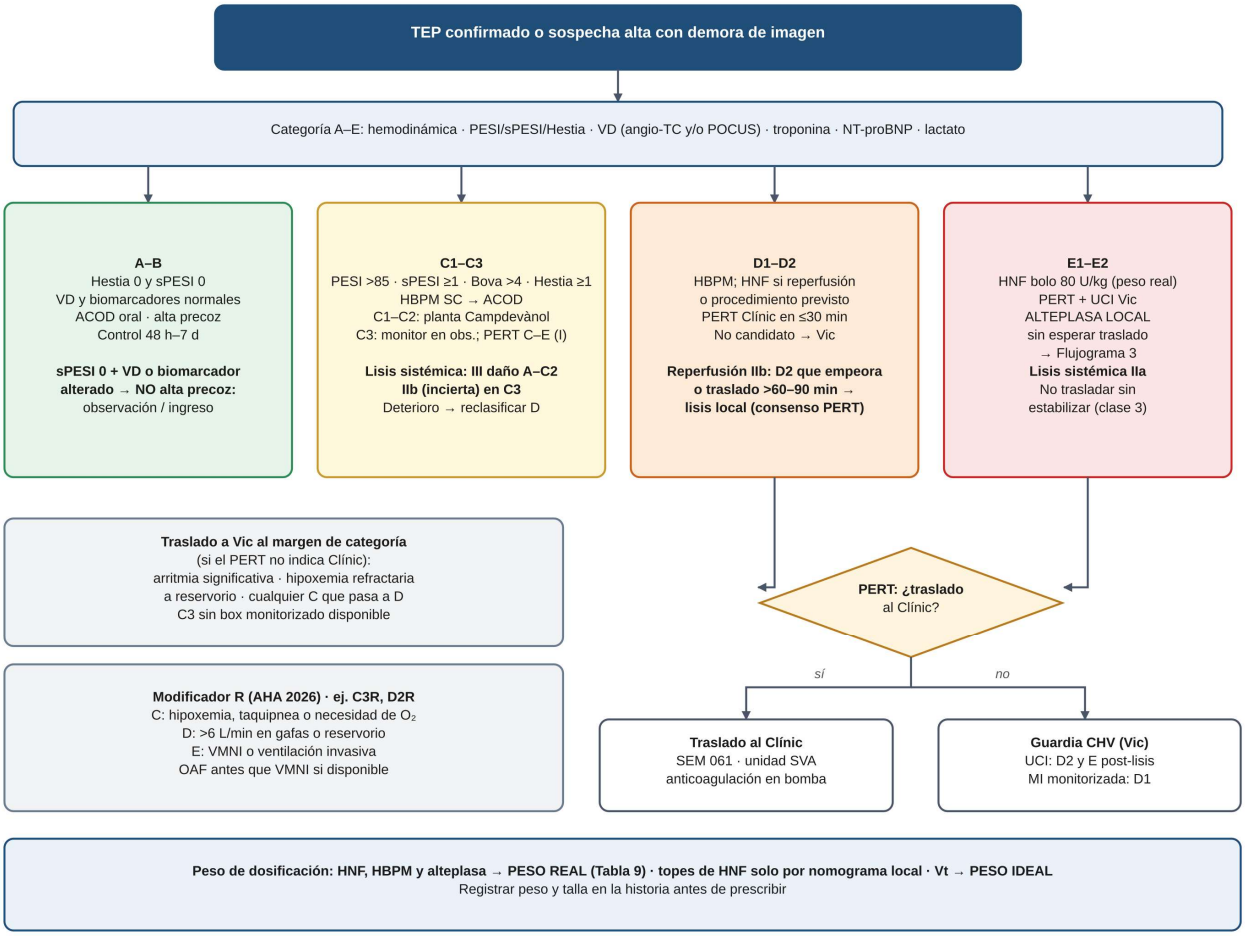
Categoría	Fibrinólisis sistémica	Fibrinólisis por catéter	Trombectomía mecánica
A–C1 (incluye B1 y B2)	**III: daño (A)**	III: sin beneficio (C-EO)	III: sin beneficio (C-EO)
C2	**III: daño (B-R)**	IIb (C-LD); beneficio incierto	IIb (C-LD); beneficio incierto
C3	IIb (C-LD); beneficio incierto	IIb (C-LD); beneficio incierto	IIb (C-LD); beneficio incierto

Categoría	Fibrinólisis sistémica	Fibrinólisis por catéter	Trombectomía mecánica
D1–D2	IIb (C-LD)	IIb (B-NR)	IIb (B-NR)
E1	**IIa (C-LD)**	IIa (C-LD)	IIa (B-NR)
E2	**IIa (C-LD)**	N/A	N/A

Tabla 8b (numeración propia de esta adaptación). Clase de recomendación y nivel de evidencia de la reperfusión por categoría, según el cuadro resumen de AHA/ACC 2026 (cotejado con Vera Health). Discrepancia en la guía: el cuadro asigna nivel A a A–C1 y B-R a C2, mientras que el texto narrativo agrupa A1–C2 como III: daño, B-R. «N/A» en E2 no es contraindicación ni recomendación favorable. IIb con beneficio incierto no equivale a indicación rutinaria. Dosis reducida: «en pacientes con TEP agudo tratados con fibrinólisis sistémica, puede considerarse una dosis reducida para disminuir el riesgo de sangrado» (IIb, C-LD).

- **Traslado a Vic al margen de la categoría** (si el PERT no indica Clínic): arritmia significativa · hipoxemia que no se controla con Ventimask o reservorio con deterioro respiratorio rápido · cualquier C que evoluciona a D · C3 sin box monitorizado.
- **Modificador R** (AHA 2026; p. ej., C3R, D2R): en **C**, hipoxemia, taquipnea o necesidad de O_2 suplementario; en **D**, necesidad de **>6 L/min en gafas nasales o mascarilla con reservorio**; en **E**, necesidad de **VMNI o ventilación invasiva**. Eleva el nivel de vigilancia aunque la categoría hemodinámica sea baja.
- **VD alterado** = VD/VI ≥1,0 en angio-TC o cualquier criterio POCUS de la Tabla 6 documentado; ante discordancia prevalece el hallazgo patológico.
- **C3 ≠ riesgo intermedio-alto ESC**: la ESC exige VD alterado + troponina positiva; C3 admite cualquier biomarcador. Documentar ambos.
- **Discrepancia abierta**: la revisión propone traslado precoz a Vic de todo C3 estable; el protocolo del CHV lo mantiene en Campdevànol. Pendiente de acuerdo de red.

FLUJOGRAMA 2 · TRATAMIENTO Y DESTINO SEGÚN CATEGORÍA A–E



PERT: equipo de respuesta al TEP (H. Clínic). CHV: Consorci Hospitalari de Vic. Las dosis de ACOD no aplican al TEP inestable ni cuando se prevé reperfusión.

4. Manejo por categoría

4.1 Peso de dosificación (aplica a todo el capítulo)

Pesar al paciente o registrar el peso declarado y la talla. Las dosis anticoagulantes y fibrinolíticas van por **peso real**; las guías no fijan topes para la HNF, que solo se aplican si los define el nomograma institucional; el **peso ideal** se usa solo para el volumen corriente.

Fármaco / parámetro	Peso	Dosis	Tope / ajuste
HNF bolo	Real	80 U/kg IV	Sin tope en las guías (AHA, ESC, ACCP). Un tope (p. ej., 10.000 U) solo si lo fija el **nomograma institucional**
HNF perfusión	Real	18 U/kg/h IV	Titular precozmente por TTPa calibrado o anti-Xa; un tope inicial solo como límite local de inicio, no absoluto. Ej.: 70 kg = 1.260 U/h = 12,6 mL/h (100 U/mL)
Enoxaparina	Real	1 mg/kg/12 h SC	Sin tope fijo (ASH 2018). Obesidad clase III: reducir dosis puede ser razonable (AHA 2026, IIb B-NR). **Anti-Xa no rutinario** (IIb C-LD); si se mide: pico a las 3–5 h tras ≥3 dosis (I C-LD), objetivo convencional 0,6–1,0 UI/mL. ClCr 15–30 → 1 mg/kg/24 h; <15 → HNF
Alteplasa estándar	Real	100 mg en 2 h	<65 kg: máx. 1,5 mg/kg total (bolo incluido)

Fármaco / parámetro	Peso	Dosis	Tope / ajuste
Alteplasa en PCR	Fija / real	50 mg en bolo ± 50 mg a los 30 min, o 0,6–1 mg/kg	Máx. 100 mg (ERC 2025)
Noradrenalina · dobutamina	Real	µg/kg/min (Tabla 10)	Alternativa: noradrenalina en µg/min fijos
Inductor (ketamina o etomidato)	Real (obeso: ajustado)	Individualizar	Sin dosis específica en guías de TEP; reducir en shock. Ketamina no garantiza estabilidad (más inestabilidad posinducción que etomidato en críticos)
Volumen corriente	**Ideal**	6 mL/kg	♂ 50 + 0,91 × (talla cm − 152,4) · ♀ 45,5 + 0,91 × (talla cm − 152,4)
ACOD	Dosis fija	—	IMC >40 o >120 kg: apixabán o rivaroxabán a dosis estándar; evitar dabigatrán/edoxabán (ISTH 2021). AHA 2026: ACOD razonable en obesidad (IIa B-NR)

Tabla 9. Peso de dosificación (contrastado con Vera Health).

4.2 A–B: alta precoz

- Requisitos: **Hestia 0 y sPESI 0**, estabilidad, **sin disfunción del VD ni biomarcadores elevados**, bajo riesgo hemorrágico, sin barreras sociales, anticoagulante disponible y comprendido, control a las **48 h–7 días**.
- sPESI 0 con VD alterado o biomarcador positivo (**B***): no alta precoz → observación o planta (Tabla 8).
- **Apixabán 10 mg/12 h VO × 7 d → 5 mg/12 h** o **rivaroxabán 15 mg/12 h VO × 21 d → 20 mg/24 h** (rivaroxabán con comida; evitar si ClCr <15 mL/min).
- Embarazo, cáncer activo, SAF triple positivo, ERC grave → ver 5. Situaciones especiales.

4.3 C1–C3: ingreso local

- **Enoxaparina 1 mg/kg/12 h SC** (peso real, Tabla 9); ClCr 15–30 → 1 mg/kg/24 h; <15 o fracaso renal agudo → HNF.
- **C3**: monitor continuo en observación; desmonitorizar solo con estabilidad confirmada, no por plazo fijo; NEWS2 c/2 h; troponina/lactato de control a las 6–12 h. Reperfusión no rutinaria (AHA 2026: lisis sistémica **III: daño en A–C2**; IIb, utilidad incierta, en C3; Tabla 8b).
- **Señales de deterioro → reclasificar a D y llamar al PERT**: ↑ FC progresiva · ↓ PA sin hipotensión franca · ↓ SpO_2 o ↑ FiO_2 · oliguria · confusión · relleno capilar >3 s o moteado · ↑ lactato o troponina.
- Paso a ACOD si estable y sin procedimiento previsto: C1–C2 a las 24–48 h; C3 tras 2–3 días de anticoagulación parenteral (ESC).

4.4 D1–D2: anticoagulación parenteral + PERT

Fármaco / medida	Dosis	Vía	Observación
HBPM (enoxaparina)	1 mg/kg/12 h	SC	Por defecto en D1 si no se prevé reperfusión ni procedimiento (AHA 2026, clase 1)
HNF	Bolo 80 U/kg + 18 U/kg/h (peso real; topes solo según nomograma local)	IV	En D2 y si se prevé reperfusión, procedimiento o FG <30. TTPa a las 6 h y tras cada cambio; rango del laboratorio (≈1,5–2,5 × control); Hb y plaquetas diarias. 25.000 U en 250 mL SF (100 U/mL) → 70 kg = 12,6 mL/h
Alteplasa (D2 seleccionado)	100 mg en 2 h (Tabla 11)	IV	D2 con deterioro o traslado >60–90 min, sin contraindicación y **con consenso del PERT** (AHA 2026: IIb C-LD; catéter IIb B-NR)
Fluidos	Cristaloide ≤500 mL en 15–30 min	IV	Solo si no hay congestión; la sobrecarga empeora el VD

Fármaco / medida	Dosis	Vía	Observación
Noradrenalina	Inicio 0,05–0,1 µg/kg/min, titular sin techo fijo (ESC: 0,2–1,0)	IV (periférica válida hasta CVC)	Si PAM <65 o PAS <90
Dobutamina	2–10 µg/kg/min (ESC hasta 20)	IV	Bajo gasto con PA conservada (D2); no en monoterapia si hay hipotensión
O_2 / vía aérea	SpO_2 objetivo ≥90 %	Ventimask → reservorio → OAF	Sedación profunda/IOT sin indicación: **clase 3 (daño)**. Si es imprescindible: soporte hemodinámico preparado (clase 1), inductor a dosis reducida (ketamina o etomidato), preoxigenación, Vt 6 mL/kg de **peso ideal**, PEEP baja; avisar a UCI

Tabla 10. Manejo farmacológico en D1–D2.

Secuencia: anticoagulación parenteral → llamada al PERT (**≤30 min** desde la categorización) → si traslado al Clínic, SEM SVA → si no candidato, guardia CHV (UCI en D2, MI monitorizada en D1). **D2 que empeora o con traslado previsto >60–90 min** → valorar con el PERT lisis local. Si evoluciona a E durante la espera → fibrinólisis local, sin esperar al traslado.

4.5 E: fibrinólisis en Campdevànol

1. **HNF bolo 80 U/kg IV** (peso real) en cuanto se sospecha.
2. Llamada simultánea a **PERT Clínic + UCI Vic** (no condiciona el inicio de la lisis).
3. **¿PCR?** → alteplasa **50 mg IV en bolo**, con o sin otros 50 mg a los 30 min, **o 0,6–1 mg/kg (máx. 100 mg)** (ERC 2025; evidencia de muy baja certeza); las contraindicaciones se ponderan frente a la muerte segura; mantener RCP **≥60–90 min** tras la lisis.
4. Sin PCR: revisar contraindicaciones (Tabla 12). Sin contraindicación absoluta → **alteplasa estándar** (IIa); en quien recibe fibrinólisis sistémica puede considerarse **dosis reducida** para disminuir el sangrado (IIb C-LD). Con contraindicación absoluta → **PERT de inmediato**: extracción por catéter, embolectomía o ECMO en el Clínic (CHEST 2021 sugiere catéter en TEP hipotensivo con alto riesgo hemorrágico). Si el riesgo vital es inminente y no hay alternativa a tiempo, la lisis es una decisión excepcional, ponderada y documentada: **la dosis reducida no anula una contraindicación**.
5. Parar la HNF durante la infusión de alteplasa (criterio CHV; ESC permite mantenerla); al terminar, TTPa c/2–4 h y reiniciar sin bolo cuando TTPa **≤2 × normal** (ficha técnica de alteplasa), ajustando después por nomograma. Es un criterio local: la ESC 2019 permite mantener la HNF durante la alteplasa.
6. **No trasladar un E antes de estabilizarlo** (AHA 2026, **clase 3: daño, C-EO**); el traslado no debe retrasar una terapia salvadora disponible localmente, como la trombólisis IV. Post-lisis: llamar al PERT; solo si no lo considera tributario de traslado → UCI Vic.

Alteplasa	Pauta
Estándar	100 mg IV en 2 h (10 mg en bolo 1–2 min + 90 mg en 2 h); <65 kg: máx. 1,5 mg/kg total, bolo incluido (ficha técnica)
Acelerada (solo inestabilidad extrema; fuera de ficha)	0,6 mg/kg en 15 min, máx. 50 mg (ESC 2019)
PCR (ERC 2025)	50 mg IV en bolo ± 50 mg a los 30 min, o 0,6–1 mg/kg (máx. 100 mg); RCP ≥60–90 min tras la lisis. Ningún régimen ha demostrado superioridad
Dosis reducida (paciente ya indicado para fibrinólisis sistémica)	25–50 mg de alteplasa (p. ej., 50 mg: 10 mg en bolo + 40 mg en 2 h) — AHA 2026: puede considerarse para disminuir el sangrado, IIb (C-LD); Wang 2010: eficacia similar y menos sangrado. ESC 2019 la consideró insuficientemente probada. **No convierte una contraindicación en indicación**
Tenecteplasa (solo si no hay alteplasa)	Bolo IV único por peso: <60 kg 30 mg · 60–<70 kg 35 mg · 70–<80 kg 40 mg · 80–<90 kg 45 mg · ≥90 kg 50 mg. **Fuera de ficha en TEP** (ESC 2019); PEITHO: más hemorragia mayor en normotensos. Decisión con el PERT y Farmacia

Tabla 11. Pautas de fibrinólisis.

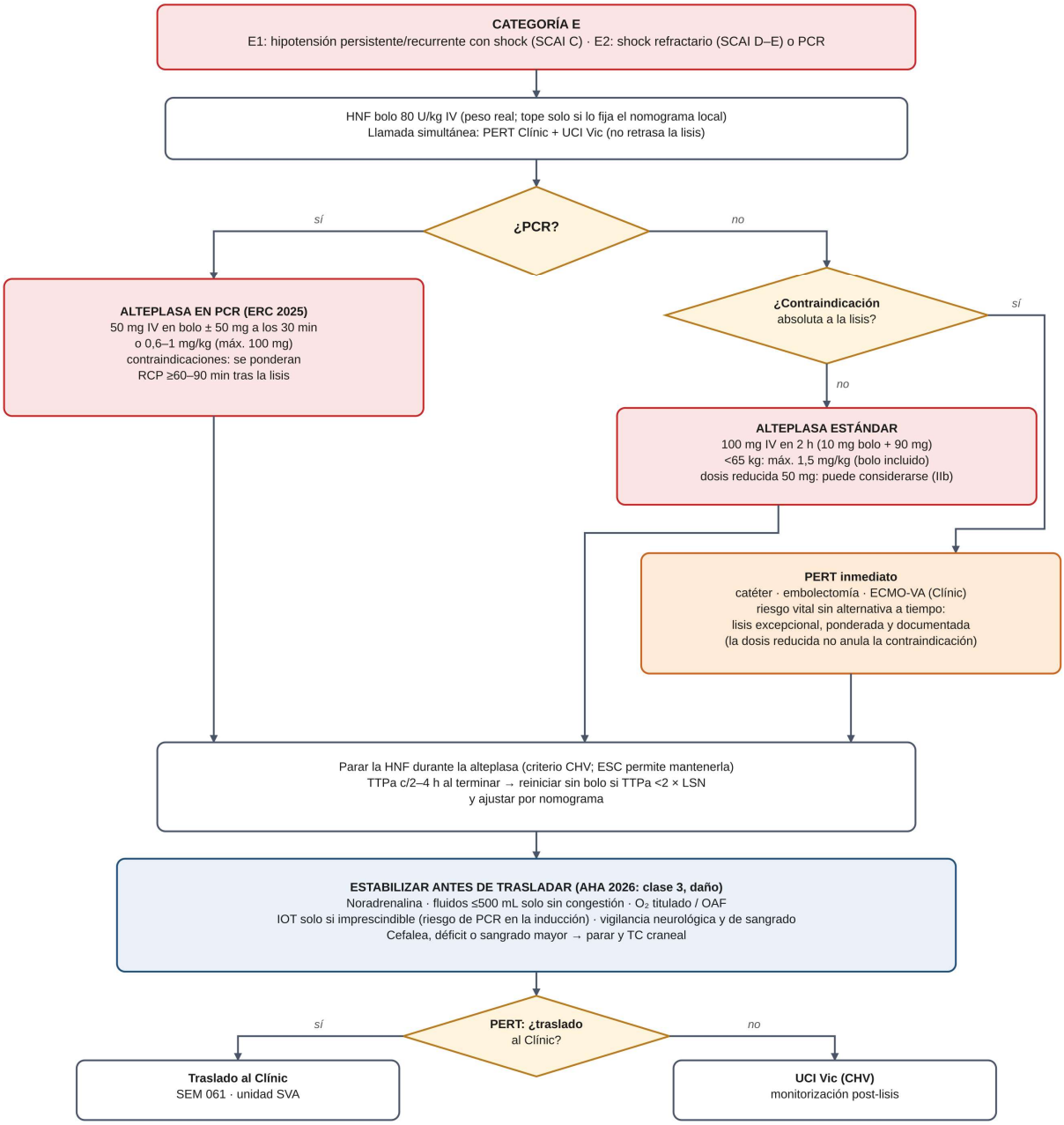
Contraindicación absoluta	Relativa
Ictus hemorrágico o de origen desconocido previo	AIT <6 meses
Ictus isquémico <6 meses	Anticoagulación oral
Neoplasia o malformación del SNC	Embarazo o primera semana posparto
Trauma mayor, cirugía o TCE <3 semanas	Punción en lugar no compresible
Diátesis hemorrágica	RCP traumática; PAS >180 mmHg refractaria
Sangrado activo	Hepatopatía avanzada, endocarditis infecciosa, úlcera péptica activa
Sospecha de disección aórtica	—

Tabla 12. Contraindicaciones de la fibrinólisis (ESC 2019, tabla 10; disección aórtica según ficha técnica). En E las relativas se individualizan; en PCR todas se ponderan frente a la muerte segura.

Post-fibrinólisis

Control neurológico y de sangrado estrecho las primeras 24 h; hemograma, coagulación y pruebas cruzadas. Cefalea intensa, déficit neurológico o sangrado mayor → parar alteplasa/HNF y TC craneal urgente.

FLUJOGRAMA 3 · CATEGORÍA E: FIBRINÓLISIS LOCAL Y DESTINO



La PCR se decide primero: en PCR las contraindicaciones se ponderan. Pauta de PCR según ERC 2025. Parada de la HNF durante la alteplasa según criterio del CHV. Dosis por peso real (Tabla 9).

5. Situaciones especiales de anticoagulación

Situación	Estrategia preferida
Embarazo	HBPM o HNF. ACOD y AVK no recomendados. Diagnóstico: 2.5
Cáncer activo	ACOD o HBPM individualizados según localización tumoral, riesgo GI/GU, interacciones y sangrado
SAF triple positivo	AVK generalmente preferido
Insuficiencia renal grave	HNF más manejable; HBPM y ACOD requieren ajuste o evitación
Obesidad (IMC >40)	HBPM por peso real (reducción razonable en clase III, IIb); anti-Xa selectivo; ACOD: apixabán o rivaroxabán (Tabla 9)
TIH	Evitar HNF y HBPM; anticoagulante no heparínico

Situación	Estrategia preferida
Sangrado activo / contraindicación absoluta	Suspender anticoagulación; filtro de VCI recuperable en casos seleccionados y reevaluar a diario

Tabla 13. Anticoagulación en situaciones especiales.

Filtro de VCI (recuperable): solo si contraindicación absoluta para anticoagular, recurrencia pese a anticoagulación correcta o imposibilidad de anticoagular en fase aguda. No rutinario añadido a anticoagulación eficaz.

6. Traslado interhospitalario

Con 90 min hasta el Clínic, ningún E sale sin fibrinólisis previa salvo contraindicación absoluta, y ningún D sale sin anticoagulación parenteral en curso.

Paso	Quién / cómo
1. Decisión de destino	PERT Clínic (932 27 54 00, busca 380396); si no candidato → guardia CHV (UCI D2–E, MI D1)
2. Activación del transporte	SEM 061, unidad SVA; en E valorar medio aéreo según disponibilidad
3. Paciente	2 vías periféricas gruesas, anticoagulación y noradrenalina en bomba, O_2 titulado, monitor y desfibrilador
4. Documentación	Informe con categoría A–E (y modificador R), PESI/sPESI, VD/VI del TC, troponina, NT-proBNP, lactato; **peso real y talla**; hora de bolo de HNF, ritmo actual, hora de inicio/fin de alteplasa y último TTPa
5. Imágenes	Angio-TC accesible al centro receptor (HC3/PACS compartido)
6. Reevaluación antes de salir	Si pasa de D a E → fibrinólisis local antes del traslado

Tabla 14. Secuencia de traslado.

No retrasar el traslado por: ecocardiografía, control de TTPa, segunda analítica ni ingreso administrativo.

7. Alta y seguimiento

Anticoagulación **≥3 meses** en todo TEP agudo (salvo contraindicación o sangrado). A los 3–6 meses, decidir continuación según riesgo de recurrencia, riesgo hemorrágico, factor precipitante y preferencias del paciente.

Momento	Objetivo
48 h – 7 días	Primer contacto en riesgo intermedio, alta precoz o cambio reciente de tratamiento
~3 meses	Decidir continuación o suspensión de la anticoagulación
Cada visita (≥1 año)	Síntomas, limitación funcional, sangrado y adherencia
Disnea / intolerancia al esfuerzo / síncope / hipoxemia persistentes	Ecocardiografía y estudio escalonado de ETEPC/HPTEC

Tabla 15. Calendario de seguimiento.

Educación al paciente (informe de alta)

- No suspender ni duplicar dosis del anticoagulante sin indicación.
- Consultar por hematuria, melena, hematemesis, sangrado persistente, cefalea intensa, síncope o déficit neurológico.
- Acudir de inmediato por disnea súbita, dolor torácico nuevo, hemoptisis o síncope.
- Evitar AINE y fármacos sin revisar interacciones.
- Informar de la anticoagulación antes de procedimientos, cirugía, anestesia neuroaxial o atención odontológica.

8. Lista de verificación y puntos pendientes

Checklist en urgencias

☐ Probabilidad clínica documentada: PERC si gestalt bajo + **vía A (Wells/Ginebra) o vía B (YEARS)**, no ambas
☐ Dímero D interpretado en las unidades del laboratorio (FEU/DDU)
☐ Angio-TC con cociente VD/VI informado
☐ POCUS registrada si hubo operador (VD/VI, septo, TAPSE, McConnell, VCI, compresión venosa)
☐ Troponina, NT-proBNP y lactato antes de categorizar; relleno capilar y diuresis anotados
☐ PESI/sPESI/Hestia calculado y categoría A–E (± R) escrita en la historia
☐ **Peso real y talla** registrados; dosis por peso real con topes; peso ideal si IOT
☐ Anticoagulante iniciado (HNF en E, D2 y D con reperfusión prevista; HBPM en el resto) o contraindicación documentada
☐ C3–E: PERT llamado (hora) y guardia CHV si procede
☐ E: PCR valorada primero; contraindicaciones revisadas, alteplasa iniciada (hora), HNF parada
☐ Alta: anticoagulante entregado, control 48 h–7 d, signos de alarma explicados

Pendiente para cerrar el protocolo

☐ Teléfonos directos de UCI y Medicina Interna de guardia del CHV
☐ Acuerdo de red sobre destino del C3 estable (Campdevànol vs traslado precoz a Vic)
☐ Box de observación con monitor reservable para C3 (n.º de puestos)
☐ Revisión semanal del stock y caducidad de alteplasa en urgencias; disponibilidad de tenecteplasa
☐ Nomograma de HNF institucional (TTPa vs anti-Xa) y decisión sobre **topes locales** de bolo/perfusión; criterios de anti-Xa selectivo en obesidad (Farmacia)
☐ **Confirmar con el laboratorio las unidades del dímero D (FEU/DDU)** y el punto de corte de NT-proBNP
☐ Solicitar a Radiología que el informe de angio-TC incluya siempre VD/VI
☐ Listado de urgenciólogos con competencia POCUS acreditada, protocolo de informe y archivo de clips en HC3/PACS
☐ Seguir posibles actualizaciones de la guía sobre la discrepancia cuadro–texto en A–C2 (la corrección de julio de 2026 solo modificó la tabla 4 de ecocardiografía)
☐ Validación con UCI CHV, PERT Clínic, Farmacia y Dirección médica (revisión clínica firmada)

9. Revisión y control de cambios

v1.1 (31/10/2026): revisada con herramientas de IA (Vera Health, Perplexity) frente a AHA/ACC 2026, ESC/ERS 2019 y ERC 2025. **v2.0 (08/11/2026)**: revisión de coherencia interna, dosificación y bibliografía asistida por IA (Claude), con corroboración de contenido en **Vera Health** (categorías A–E, matriz de reperfusión, dosis) y verificación bibliográfica en **PubMed**. Las herramientas de IA son apoyo editorial y no sustituyen la revisión clínica, **pendiente** por UCI y Medicina Interna del CHV, PERT del Clínic y Farmacia antes de la aprobación.

Versión	Punto	Cambio	Fuente
1.1	Anticoagulación en C1–D	HBPM por defecto; HNF si reperfusión, procedimiento o FG <30	AHA 2026 (clase 1, B-R)
1.1	PERT · traslado de E	PERT en C–E, obligado en C3; no trasladar E sin estabilizar	AHA 2026
1.1	POCUS · alteplasa en PCR · noradrenalina · enoxaparina renal	Incorporados	ESC 2019 · ERC 2025
2.0	Categorías B, C y escalas	B1/B2; gravedad por PESI/sPESI/Bova; Hestia como criterio de alta; fila B*	AHA 2026 · Barco 2019
2.0	D1 y D2	D1: caída >40 mmHg, <15 min o respuesta a fluidos; D2: criterios de hipoperfusión AHA + relleno capilar/moteado	AHA 2026 · Hunsicker 2026
2.0	Reperfusión	Nueva Tabla 8b (cuadro resumen AHA cotejado con Vera; discrepancia cuadro–texto señalada); lisis local en D2 seleccionado	AHA 2026

Versión	Punto	Cambio	Fuente
2.0	Modificador R	Sin umbral numérico (la guía no lo fija); VMNI/IOT → E-R	AHA 2026
2.0	Diagnóstico	Dos vías excluyentes; YEARS modificado con ajuste por edad; unidades FEU/DDU; YEARS adaptado en embarazo	Freund 2021 · van der Pol 2019
2.0	Subsegmentario aislado	Anticoagular por defecto; vigilancia solo excepcional	AHA 2026 · CHEST 2021 · Le Gal 2021
2.0	Fibrinólisis en E	PCR primero; pauta ERC 2025 corregida; dosis reducida opcional en quien recibe lisis (IIb), no ante contraindicación absoluta; tenecteplasa por bandas de peso	ERC 2025 · AHA 2026 · Wang 2010
2.0	Peso de dosificación	Peso real; topes de HNF solo locales; anti-Xa selectivo; inductor sin dosis fija; peso ideal para Vt	AHA 2026 · ISTH 2021 · ASH
2.0	Corrección AHA (jul. 2026)	Criterios ecográficos del VD: VD/VI >0,9, TAPSE ≤17 mm, diámetros ≥30/≥41 mm	Circulation 2026;154:e24 · ASE 2025
2.0	Verificación en el texto de la guía	Hestia en B/C, regla del indicador más grave, R por categoría (>6 L o reservorio en D), SCAI B–C en D2, C en E1, D–E en E2, PERT I B-NR, traslado de E III C-EO	AHA 2026 (texto completo)
2.0	Anexo	A3 YEARS ampliado (definición de TVP, conducta con 0 ítems y DD ≥1000, variante modificada, exclusiones); nueva A7 Bova con pronóstico y equivalencia AHA	van der Hulle 2017 · Freund 2021 · Bova 2014
2.0	Errata	«A1–C2» → «A–C2»	—
2.0	Bibliografía	Todas las citas completadas y verificadas (PubMed + Vera Health); añadidas PERC, PROPER, ADJUST-PE, YEARS, YEARS modificado, Artemis, ISTH 2021, Le Gal, Wang; retirada la síntesis interna de IA	PubMed · Vera Health

Tabla 16. Historial de cambios.

10. Abreviaturas

ACOD	Anticoagulante oral directo	**AVK**	Antagonista de la vitamina K
CHV	Consorci Hospitalari de Vic	**DD**	Dímero D
DDU / FEU	Unidades de dímero D / unidades equivalentes de fibrinógeno	**ECMO-VA**	Oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial
ETEPC / HPTEC	Enf. / hipertensión pulmonar tromboembólica crónica	**ETT**	Ecocardiografía transtorácica
HBPM / HNF	Heparina de bajo peso molecular / no fraccionada	**IMC**	Índice de masa corporal
LSN	Límite superior de la normalidad	**OAF**	Oxigenoterapia de alto flujo
PAM	Presión arterial media	**PERC**	Pulmonary Embolism Rule-out Criteria
PERT	Pulmonary Embolism Response Team	**PESI / sPESI**	Pulmonary Embolism Severity Index / simplificado
ROSC	Recuperación de la circulación espontánea	**SAF**	Síndrome antifosfolipídico
SVA	Soporte vital avanzado	**TIH**	Trombocitopenia inducida por heparina
TTPa	Tiempo de tromboplastina parcial activado	**VCI / VD / VI**	Vena cava inferior / ventrículo derecho / izquierdo

Vt	Volumen corriente		

11. Bibliografía

Formato Vancouver. Referencias con DOI verificadas en PubMed y contrastadas con Vera Health el 08/11/2026; la guía AHA/ACC 2026 y su corrección, cotejadas en el texto completo (ahajournals.org).

1. Creager MA, Barnes GD, Giri J, et al. 2026 AHA/ACC/ACCP/ACEP/CHEST/SCAI/SHM/SIR/SVM/SVN Guideline for the Evaluation and Management of Acute Pulmonary Embolism in Adults: A Report of the ACC/AHA Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2026;153(12):e977-e1051. doi:10.1161/CIR.0000000000001415. Publicada simultáneamente en J Am Coll Cardiol. 2026;87(13):1626-1710. Corrección en Circulation. 2026;154(2):e24.
2. Dudzinski DM, Cibotti-Sun M, Moore MM. 2026 Acute Pulmonary Embolism Guideline-at-a-Glance. J Am Coll Cardiol. 2026;87(13):1620-1625. doi:10.1016/j.jacc.2025.12.023.
3. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J. 2020;41(4):543-603. doi:10.1093/eurheartj/ehz405.
4. Soar J, Böttiger BW, Carli P, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2025: Adult Advanced Life Support. Resuscitation. 2025;215(Suppl 1):110769.
5. Lott C, Karageorgos V, Abelairas-Gomez C, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2025: Special Circumstances in Resuscitation. Resuscitation. 2025;215(Suppl 1):110753.
6. Talerico R, de Wit K, Barco S, et al. Evidence-based risk stratification of patients with acute pulmonary embolism: communication from the ISTH SSC Subcommittee on Predictive and Diagnostic Variables in Thrombotic Disease. J Thromb Haemost. 2026;24(3):1181-1189. doi:10.1016/j.jtha.2025.10.036.
7. Ortel TL, Neumann I, Ageno W, et al. American Society of Hematology 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Blood Adv. 2020;4(19):4693-4738. doi:10.1182/bloodadvances.2020001830.
8. Stevens SM, Woller SC, Kreuziger LB, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2021;160(6):e545-e608. doi:10.1016/j.chest.2021.07.055.
9. Hunsicker O, Daum N, Hernandez G, et al. Acute pulmonary embolism: clinical and echocardiographic recognition of normotensive shock. Crit Care. 2026;30(1). doi:10.1186/s13054-026-06214-3.
10. Martin KA, Beyer-Westendorf J, Davidson BL, Huisman MV, Sandset PM, Moll S. Use of direct oral anticoagulants in patients with obesity for treatment and prevention of venous thromboembolism: Updated communication from the ISTH SSC Subcommittee on Control of Anticoagulation. J Thromb Haemost. 2021;19(8):1874-1882. doi:10.1111/jth.15358.
11. Streiff MB, Holmstrom B, Angelini D, et al. Cancer-Associated Venous Thromboembolic Disease, Version 2.2024, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2024;22(7):483-506. doi:10.6004/jnccn.2024.0046.
12. Takahashi EA, Sista AK, Addison D, et al. Disparities in Current Pulmonary Embolism Management and Outcomes: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2025;151(15):e944-e955. doi:10.1161/CIR.0000000000001306.
13. Lookstein RA, Konstantinides SV, Weinberg I, et al. Randomized Controlled Trial of Mechanical Thrombectomy With Anticoagulation Versus Anticoagulation Alone for Acute Intermediate-High Risk Pulmonary Embolism: Primary Outcomes From the STORM-PE Trial. Circulation. 2026;153(1):21-34. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.125.077232.
14. Rosovsky RP, Konstantinides SV, Weinberg I, et al. Mechanical Thrombectomy Versus Anticoagulation Alone in Intermediate-High Risk PE: Improved Functional 90-Day Outcomes in STORM-PE RCT. JACC Cardiovasc Interv. 2026;19(20):2775-2790. doi:10.1016/j.jcin.2026.07.042.
15. Rosenfield K, Klok FA, Piazza G, et al. Ultrasound-Facilitated, Catheter-Directed Fibrinolysis for Acute Pulmonary Embolism (HI-PEITHO). N Engl J Med. 2026;394(20):1979-1990. doi:10.1056/NEJMoa2516567.
16. Servent M, Casey SD, Stubblefield WB, et al. Criteria for home treatment of patients with acute pulmonary embolism (EARTH rule): an international Delphi consensus study. J Thromb Haemost. 2025;23(6):1758-1766. doi:10.1016/j.jtha.2025.01.016.
17. Plett S, Fidelman N, Higgins MCSS, et al.; Expert Panel on Interventional Radiology. ACR Appropriateness Criteria® Management of Acute Pulmonary Embolism. J Am Coll Radiol. 2025;22(11S):S586-S596.
18. Stadlbauer A, Verbelen T, Binzenhöfer L, et al. Management of high-risk acute pulmonary embolism: an emulated target trial analysis. Intensive Care Med. 2025;51(3):490-505. doi:10.1007/s00134-025-07805-4.
19. Wang C, Zhai Z, Yang Y, et al. Efficacy and safety of low dose recombinant tissue-type plasminogen activator for the treatment of acute pulmonary thromboembolism: a randomized, multicenter, controlled trial. Chest. 2010;137(2):254-262. doi:10.1378/chest.09-0765.
20. Salinas P, Cid Álvarez AB, Jorge Pérez P, et al. Catheter-directed interventions in acute pulmonary embolism. Position statement of SEC-Interventional Cardiology Association/SEC-Ischemic Heart Disease and Acute Cardiovascular Care Association/SEC-Working Group on Pulmonary Hypertension. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2025;78(3):239-251. doi:10.1016/j.rec.2024.09.011.
21. Giri J, Sista AK, Weinberg I, et al. Interventional Therapies for Acute Pulmonary Embolism: Current Status and Principles for the Development of Novel Evidence: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2019;140(20):e774-e801. doi:10.1161/CIR.0000000000000707.
22. Götzinger F, Lauder L, Sharp ASP, et al. Interventional therapies for pulmonary embolism. Nat Rev Cardiol. 2023;20(10):670-684. doi:10.1038/s41569-023-00876-0.

23. Finocchiaro S, Mauro MS, Rochira C, et al. Percutaneous interventions for pulmonary embolism. EuroIntervention. 2024;20(7):e408-e424. doi:10.4244/EIJ-D-23-00895.

24. Avgerinos ED, Jaber W, Lacomis J, et al. Randomized Trial Comparing Standard Versus Ultrasound-Assisted Thrombolysis for Submassive Pulmonary Embolism: The SUNSET sPE Trial. JACC Cardiovasc Interv. 2021;14(12):1364-1373. doi:10.1016/j.jcin.2021.04.049.

25. Barco S, Mahmoudpour SH, Planquette B, et al. Prognostic value of right ventricular dysfunction or elevated cardiac biomarkers in patients with low-risk pulmonary embolism: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J. 2019;40(11):902-910. doi:10.1093/eurheartj/ehy873.

26. Roy PM, Penaloza A, Hugli O, et al. Triaging acute pulmonary embolism for home treatment by Hestia or simplified PESI criteria: the HOME-PE randomized trial. Eur Heart J. 2021;42(33):3146-3157. doi:10.1093/eurheartj/ehab373.

27. Bova C, Sanchez O, Prandoni P, et al. Identification of intermediate-risk patients with acute symptomatic pulmonary embolism. Eur Respir J. 2014;44(3):694-703. doi:10.1183/09031936.00006114.

28. Kline JA, Mitchell AM, Kabrhel C, Richman PB, Courtney DM. Clinical criteria to prevent unnecessary diagnostic testing in emergency department patients with suspected pulmonary embolism. J Thromb Haemost. 2004;2(8):1247-1255. doi:10.1111/j.1538-7836.2004.00790.x.

29. Freund Y, Cachanado M, Aubry A, et al. Effect of the Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria on Subsequent Thromboembolic Events Among Low-Risk Emergency Department Patients: The PROPER Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018;319(6):559-566. doi:10.1001/jama.2017.21904.

30. Righini M, Van Es J, Den Exter PL, et al. Age-adjusted D-dimer cutoff levels to rule out pulmonary embolism: the ADJUST-PE study. JAMA. 2014;311(11):1117-1124. doi:10.1001/jama.2014.2135.

31. van der Hulle T, Cheung WY, Kooij S, et al. Simplified diagnostic management of suspected pulmonary embolism (the YEARS study): a prospective, multicentre, cohort study. Lancet. 2017;390(10091):289-297. doi:10.1016/S0140-6736(17)30885-1.

32. Freund Y, Chauvin A, Jimenez S, et al. Effect of a Diagnostic Strategy Using an Elevated and Age-Adjusted D-Dimer Threshold on Thromboembolic Events in Emergency Department Patients With Suspected Pulmonary Embolism: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;326(21):2141-2149. doi:10.1001/jama.2021.20750.

33. van der Pol LM, Tromeur C, Bistervels IM, et al. Pregnancy-Adapted YEARS Algorithm for Diagnosis of Suspected Pulmonary Embolism. N Engl J Med. 2019;380(12):1139-1149. doi:10.1056/NEJMoa1813865.

34. Le Gal G, Kovacs MJ, Bertoletti L, et al. Risk for Recurrent Venous Thromboembolism in Patients With Subsegmental Pulmonary Embolism Managed Without Anticoagulation: A Multicenter Prospective Cohort Study. Ann Intern Med. 2022;175(1):29-35. doi:10.7326/M21-2981.

35. Wolf SJ, Hahn SA, Nentwich LM, et al. Clinical Policy: Critical Issues in the Evaluation and Management of Adult Patients Presenting to the Emergency Department With Suspected Acute Venous Thromboembolic Disease. Ann Emerg Med. 2018;71(5):e59-e109. doi:10.1016/j.annemergmed.2018.03.006.

36. Tran HA, Gibbs H, Merriman E, et al. New guidelines from the Thrombosis and Haemostasis Society of Australia and New Zealand for the diagnosis and management of venous thromboembolism. Med J Aust. 2019;210(5):227-235. doi:10.5694/mja2.50004.

37. Hillegass E, Lukaszewicz K, Puthoff M. Role of Physical Therapists in the Management of Individuals at Risk for or Diagnosed With Venous Thromboembolism: Evidence-Based Clinical Practice Guideline 2022. Phys Ther. 2022;102(8):pzac057. doi:10.1093/ptj/pzac057.

38. Mukherjee M, Rudski LG, Addetia K, et al. Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults and Special Considerations in Pulmonary Hypertension: Recommendations from the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2025;38:141-186. doi:10.1016/j.echo.2025.01.006.

39. McConnell MV, Solomon SD, Rayan ME, et al. Regional right ventricular dysfunction detected by echocardiography in acute pulmonary embolism. Am J Cardiol. 1996;78(4):469-473. doi:10.1016/s0002-9149(96)00339-6.

40. Kurzyna M, Torbicki A, Pruszczyk P, et al. Disturbed right ventricular ejection pattern as a new Doppler echocardiographic sign of acute pulmonary embolism. Am J Cardiol. 2002;90(5):507-511. doi:10.1016/s0002-9149(02)02523-7.

41. Fields JM, Davis J, Girson L, et al. Transthoracic echocardiography for diagnosing pulmonary embolism: a systematic review and meta-analysis. J Am Soc Echocardiogr. 2017;30(7):714-723.e4. doi:10.1016/j.echo.2017.03.004.

42. Ficha técnica de alteplasa (Actilyse®). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMA).

43. Consorci Hospitalari de Vic. Protocolo de TEP agudo — categorías AHA/ACC 2026, coordinación con PERT del Hospital Clínic (comunicación del Servicio de Medicina Interna). 2026.

Retirada respecto a la v1.1: «Guía de manejo del TEP agudo en urgencias hospitalarias — síntesis Vera Health» (documento interno generado con IA, no citable).

Anexo. Escalas

A1. Wells para TEP

Criterio	Puntos
Signos clínicos de TVP	3
Diagnóstico alternativo menos probable que TEP	3
FC >100 lpm	1,5
Inmovilización ≥3 días o cirugía en las 4 semanas previas	1,5
TVP/TEP previo	1,5
Hemoptisis	1
Cáncer activo	1
Interpretación	3 niveles: <2 baja · 2–6 intermedia · >6 alta. 2 niveles: ≤4 improbable · >4 probable

A2. Ginebra revisada

Criterio	Puntos
Edad >65 años	1
TVP o TEP previo	3
Cirugía con anestesia general o fractura de MMII ≤1 mes	2
Neoplasia activa (o curada <1 año)	2
Dolor unilateral en MMII	3
Hemoptisis	2
FC 75–94 lpm	3
FC ≥95 lpm	5
Dolor a la palpación venosa profunda y edema unilateral	4
Interpretación	0–3 baja · 4–10 intermedia · ≥11 alta

A3. PERC y YEARS

Secuencia: gestalt <15 % → PERC; PERC positivo (o gestalt no bajo) → YEARS. YEARS se aplica a todo paciente estable sin estratificación previa por Wells.

PERC — solo con probabilidad clínica baja (<15 %)	Interpretación
Edad ≥50 años · FC ≥100 lpm · $SatO_2$ <95 % · edema unilateral de MMII · hemoptisis · cirugía o trauma con anestesia general ≤4 semanas · TVP/TEP previo · estrógenos/hormonas	**8/8 negativos → TEP descartado sin dímero D** (PROPER, Freund 2018). Cualquier positivo → YEARS

Criterio YEARS (1 punto cada uno)	Definición
Signos clínicos de TVP	Como mínimo **edema de la extremidad y dolor a la palpación** del trayecto venoso profundo (definición de Wells)
Hemoptisis	Expectoración hemoptoica
TEP como diagnóstico más probable	Juicio clínico: ningún diagnóstico alternativo es más probable (registrar el motivo)

Criterios YEARS	Dímero D (ng/mL FEU)	Conducta
0	<1000	TEP **descartado sin imagen torácica** (fallo a 3 meses: 0,61 % en YEARS)
0	≥1000	Angio-TC
≥1 (YEARS original)	<500	TEP descartado sin imagen
≥1 (YEARS modificado, Freund 2021)	<500 si <50 años · <edad × 10 si ≥50 años	TEP descartado sin imagen (validado en ensayo aleatorizado tras PERC)
≥1	Por encima del umbral elegido	Angio-TC

Tabla A3. YEARS. Umbrales en FEU: si el laboratorio informa en DDU, dividir entre 2. Elegir y documentar una sola variante (original o modificada). No aplicar en el paciente inestable ni en el ya anticoagulado; en el embarazo, YEARS adaptado (Artemis, apartado 2.5).

A4. PESI y sPESI

Variable PESI	Puntos	Variable PESI	Puntos
Edad	Años	FR ≥30 rpm	+20
Sexo masculino	+10	Temperatura <36 °C	+20
Cáncer	+30	Alteración del estado mental	+60
Insuficiencia cardiaca crónica	+10	$SatO_2$ <90 %	+20
Enfermedad pulmonar crónica	+10		
FC ≥110 lpm	+20		
PAS <100 mmHg	+30		

Clase PESI	Puntos	Mortalidad 30 d (aprox.)
I	≤65	0–1,6 %
II	66–85	1,7–3,5 %
III	86–105	3,2–7,1 %
IV	106–125	4,0–11,4 %
V	>125	10,0–24,5 %

sPESI (1 punto cada uno)	Interpretación
Edad >80 años · cáncer · enfermedad cardiopulmonar crónica · FC ≥110 lpm · PAS <100 mmHg · $SatO_2$ <90 %	0 → bajo riesgo (mortalidad 30 d ≈1 %) ≥1 → riesgo no bajo (≈10,9 %)

A5. Criterios de Hestia (cualquier SÍ → no tratar en domicilio; Hestia ≥1 = categoría C)

Criterio
1. Inestabilidad hemodinámica
2. Necesidad de trombólisis o embolectomía
3. Sangrado activo o alto riesgo de sangrado
4. Oxígeno >24 h para mantener $SatO_2$ >90 %
5. TEP diagnosticado durante anticoagulación
6. Dolor intenso que requiere analgesia IV >24 h
7. Razón médica o social para ingreso >24 h
8. Aclaramiento de creatinina <30 mL/min
9. Insuficiencia hepática grave
10. Embarazo
11. Antecedente documentado de trombocitopenia inducida por heparina

A6. Marcadores de hipoperfusión (shock normotenso, D2)

Marcador	Umbral	Comentario
Lactato	>2 mmol/L	Repetir a las 2–4 h; tendencia más útil que valor aislado
PAM	<60 mmHg	Criterio AHA 2026
Índice cardiaco	<2,2 L/min/m²	Solo si se mide (no disponible localmente)
Relleno capilar	>3 s	Dedo índice, presión 10 s; rápido y reproducible
Piel moteada	Presente (rodilla)	Escala de moteado
Diuresis	<0,5 mL/kg/h	Sondaje si D2
Estado mental	Alteración aguda	Descartar otras causas
Lesión renal aguda	Elevación aguda de creatinina	Criterio AHA 2026

Tabla A6. Criterios AHA/ACC 2026 y Hunsicker 2026: integrar signos concordantes, no un marcador aislado.

A7. Escala de Bova (TEP confirmado, paciente normotenso)

Variable	Hallazgo	Puntos
Presión arterial sistólica	90–100 mmHg	2
Troponina cardiaca	Elevada (> p99 del ensayo del laboratorio)	2
Disfunción del VD	Por ecocardiografía (Tabla 6) o angio-TC (VD/VI ≥1,0)	2
Frecuencia cardiaca	≥110 lpm	1

Estadio	Puntos	Complicaciones a 30 días*	Equivalencia AHA 2026	Implicación en Campdevànol
I	0–2	4,2 %	Gravedad clínica baja (≤4)	Según el resto de indicadores (B o C1–C2)

Estadio	Puntos	Complicaciones a 30 días*	Equivalencia AHA 2026	Implicación en Campdevànol
II	3–4	10,8 %	Gravedad clínica baja (≤4), pero incluye troponina y/o VD → por la regla del indicador más grave suele ser **C2–C3**	Planta con NEWS2 o monitor según subcategoría; evaluación PERT
III	>4	29,2 %	Gravedad clínica elevada (>4); habitualmente **C3**	Monitor continuo en observación, evaluación PERT prioritaria, reevaluación seriada; reperfusión solo si deterioro (D–E)

*Tabla A7. Bova C et al., Eur Respir J 2014. *Compuesto de muerte por TEP, colapso hemodinámico o TEP recurrente a 30 días. Bova estratifica el pronóstico; no indica por sí sola ingreso en UCI. Al incluir troponina y VD, usarla como escala de gravedad duplica esos indicadores: para decidir entre B y C son preferibles PESI, sPESI o Hestia.*